UI图片资源使用规范

一、设计理念

单位高度系统

单位高度（UnitHeight）= 83像素

来源于iPhone 6/7/8标准屏幕高度（1334px）垂直16等分的设计基准：`1334 ÷ 16 = 83.375 ≈ 83px`

核心约束：

- 所有UI组件的垂直高度必须是单位高度的语义化倍数
- 禁止使用任意像素值或百分比作为垂直尺寸

项目中的实现：

```
private const float UnitHeight = 83f;  // 所有UI类中统一定义
```

黄金比例美学

黄金比例（Golden Ratio）≈ 0.618

UI设计中优先使用黄金比例进行空间分割：

- 水平方向的面板宽度分配
- 边距的比例分配
- 嵌套布局的递归分割

项目中的实现：

```
private const float GoldenRatio = 0.618f;        // 黄金比例
private const float GoldenRatioSmall = 0.382f;   // 黄金比例补数（1 - 0.618）
```

示例应用：

```
float screenWidth = GetComponent<RectTransform>().rect.width;
float panelWidth = screenWidth * GoldenRatio;  // 面板宽度为屏幕宽度的0.618
```

核心理念

> **UI设计是数学证明，而非艺术创作。**

通过量子化网格系统（单位高度）和黄金比例，确保垂直布局的数学一致性和视觉和谐性。

二、Unity内置Sprite

项目大量使用Unity内置UI Sprite，而非自定义图片，以获得更好的性能和一致性。

常用内置Sprite清单

Sprite ID	名称	用途	使用示例
10901	Checkmark（对勾）	Toggle勾选图标	OptionToggle, Home, Login
10905	UISprite（白色方块）	按钮/面板背景	OptionButton, OptionAmount, Home, Option
10907	Background（背景）	Slider背景	OptionSlider
10911	Knob（圆形把手）	Slider把手、输入框	OptionSlider, OptionAmount, OptionInput, OptionFilter, Home
10913	Background（背景2）	进度条背景	Start, OptionProgress
10917	InputFieldBackground	遮罩/背景	Story, Start, Root, Option, Login

YAML中的实现方式：

```
m_Sprite: {fileID: 10905, guid: 0000000000000000f000000000000000, type: 0}
```

使用模式：

- 通过修改 `m_Color` 属性改变背景颜色
- 无需外部图片文件
- 所有UI组件保持一致风格

三、自定义图片资源

存放位置：`Assets/Game/HotResources/RawAssets/Texture/`

完整图片使用情况一览

所有PNG图片的详细使用情况：

图片名称	代码加载	Prefab引用	使用详情	状态
RectangleSolid.png	✅ StartSettings.cs:83	✅ 14个Prefab	面板背景（Home, Login, Initialize, Option, OptionTitleButton等）	✅ 高频使用
Settings.png	✅ Start.cs:484	❌	设置按钮图标	✅ 使用中
Edit.png	✅ StartSettings.cs:84	❌	编辑按钮图标（缓存复用）	✅ 使用中
True.png	✅ StartSettings.cs:85	✅ 2个Prefab	Checkmark图标（Story, OptionConfirm）	✅ 使用中
Increase.png	❌	✅ 2个Prefab	增加按钮（Home, OptionAmount）	✅ 使用中
Decrease.png	❌	✅ 2个Prefab	减少按钮（Home, OptionAmount）	✅ 使用中
Sprite.png	❌	✅ 1个Prefab	进度条填充（OptionProgressWithValue）	✅ 使用中
RadiativeRing.png	❌	✅ 3个Prefab	装饰效果（Initialize, Login）	✅ 使用中
Radar.png	❌	✅ 1个Prefab	雷达可视化（OptionRadar）	✅ 使用中

图片名称	代码加载	Prefab引用	使用详情	状态
Ring.png	❌	✅ 7个Prefab	点击特效、UI动画（Root, Home, Dark, Account, Accounts, ClickEffect）	✅ 使用中
wheelgradient.png	❌	✅ 1个Prefab	点击特效（ClickEffect）	✅ 使用中
RectangleSolid - 副本.png	❌	✅ 1个Prefab	重复文件（OptionRadar）	⚠️ 待替换删除
False.png	❌	❌	-	❌ 未使用
Circle.png	❌	❌	-	❌ 未使用
CircleOutline.png	❌	❌	-	❌ 未使用
Border.png	❌	❌	-	❌ 未使用
Rectangle.png	❌	❌	-	❌ 未使用
Focus.png	❌	❌	-	❌ 未使用
Pixel.png	❌	❌	-	❌ 未使用
ICON.png	❌	❌	关联材质：ICON.mat	⚠️ 材质可能使用
Author.png	❌	❌	-	❌ 未使用

使用情况统计：

- **总文件数**：21个PNG（已清理2个无效文件：abc.png、hrhr.png）
- ✅ **使用中**：11个（52.4%） - RectangleSolid, Settings, Edit, True, Increase, Decrease, Sprite, RadiativeRing, Radar, Ring, wheelgradient
- ❌ **未使用**：8个（38.1%） - False, Circle, CircleOutline, Border, Rectangle, Focus, Pixel, Author
- ⚠️ **待决策**：2个（9.5%） - ICON.png（材质可能使用）、RectangleSolid副本（待替换删除）

核心UI图片

文件名	尺寸	GUID	使用频率	用于
RectangleSolid.png	80×40	`d7ef6b31ab55e354a9a21ff536ad24c4`	⭐⭐⭐⭐⭐	14个Prefab + StartSettings代码加载（面板背景）
Ring.png	-	`639b7ad6f044b3a4da3752891d598836`	⭐⭐⭐⭐	7个Prefab（Root, Home, Dark, Account, ClickEffect等点击特效/UI动画）
RadiativeRing.png	-	`7b84f5d88895ffa4ebc526b21542d185`	⭐⭐⭐	3个Prefab（Initialize, Login, Account装饰元素）

文件名	尺寸	GUID	使用频率	用于
Sprite.png	-	a65d834b426c0df4985749fa99d1d465	⭐⭐	OptionProgressWithValue（进度条填充）
True.png	-	ae371a810b535f2459c56ff4c380dabc	⭐⭐	2个Prefab + StartSettings代码加载（确认图标）
Increase.png	1024×1024	631ef34dc0593854cba947dce1f9ef4b	⭐⭐	2个Prefab（OptionAmount, Home增加按钮）
Decrease.png	1024×1024	b79803a6321fa034ca1ff355740846c1	⭐⭐	2个Prefab（OptionAmount, Home减少按钮）
Radar.png	-	de9bce3ad415b9a469b54786edaf9ef0	⭐	OptionRadar（雷达可视化）
wheelgradient.png	-	926e960b99b42884692b2bcdb480a5ac	⭐	ClickEffect.prefab（点击特效渐变）
RectangleSolid - 副本.png	-	bf270f8141102b34a896d7d90de11ab0	⭐	OptionRadar（⚠️ 重复文件，待替换删除）

功能图标

文件名	尺寸	GUID	用途	状态
Settings.png	2048×2048	69c3b353ee9dc4bbab2bf9427a27fa0c	设置按钮（齿轮图标）	✅ 使用中（Start.cs动态加载）
Edit.png	1024×1024	f26ff36c4f4cb1b49a36c84bef5e14fd	编辑操作图标	✅ 使用中（StartSettings.cs动态加载）
Ring.png	-	639b7ad6f044b3a4da3752891d598836	点击特效、UI动画	✅ 使用中（Root, Home, Dark, Account等7个Prefab）
wheelgradient.png	-	926e960b99b42884692b2bcdb480a5ac	点击特效渐变	✅ 使用中（ClickEffect.prefab）
False.png	-	60eb08970ce85964b8ce4b9cf3d70928	否定/关闭状态图标	⚠️ 可用但未使用
Circle.png	-	854f5a1a78ca36e4eb8e70d0bc0cfd53	圆形基础图形	⚠️ 可用但未使用
CircleOutline.png	-	473ec83ee9e8e9a4da868a1a257d93e7	圆形轮廓	⚠️ 可用但未使用
Border.png	-	be64b6d3c74b88c43959dac5b03334be	边框装饰	⚠️ 可用但未使用
Rectangle.png	-	147aa7121b9e52d498226eaf3cc9d606	矩形基础图形	⚠️ 可用但未使用
Focus.png	-	ca6722533be8f1b449f17a1e0110160f	焦点指示器	⚠️ 可用但未使用
Author.png	-	48127ddb8a302ca44bb8ad7e50c43ae4	特殊图标	⚠️ 可用但未使用
ICON.png	-	2a07a4d1c1f31d94eb19ee67ecf021c0	材质关联（ICON.mat）	⚠️ 可用但未使用
Pixel.png	-	eaf53a854f957da4cb5a2d2c0694aabd	1x1像素工具图	⚠️ 可用但未使用

四、颜色规范

标准Button颜色配置

项目中所有按钮（Button）组件使用统一的颜色配置：

状态	RGB值	说明
Normal（正常）	`rgb(255, 255, 255)` / `#FFFFFF`	纯白色，完全不透明（a=1）
Highlighted（高亮）	`rgb(245, 245, 245)` / `#F5F5F5`	浅灰色，鼠标悬停时
Pressed（按下）	`rgb(200, 200, 200)` / `#C8C8C8`	中灰色，点击按下时
Selected（选中）	`rgb(245, 245, 245)` / `#F5F5F5`	与Highlighted相同
Disabled（禁用）	`rgb(200, 200, 200, 128)` / `#C8C8C880`	中灰色，半透明（a=0.5）

YAML中的实现：

```
m_Colors:
  m_NormalColor: {r: 1, g: 1, b: 1, a: 1}
  m_HighlightedColor: {r: 0.9607843, g: 0.9607843, b: 0.9607843, a: 1}
  m_PressedColor: {r: 0.78431374, g: 0.78431374, b: 0.78431374, a: 1}
  m_SelectedColor: {r: 0.9607843, g: 0.9607843, b: 0.9607843, a: 1}
  m_DisabledColor: {r: 0.78431374, g: 0.78431374, b: 0.78431374, a: 0.5019608}
  m_ColorMultiplier: 1
  m_FadeDuration: 0.1
```

使用原则：

- 所有按钮默认使用上述配置
- 通过修改`m_TargetGraphic`的Image组件的`m_Color`来实现按钮背景色
- 特殊需求可以覆盖，但需保持视觉一致性

透明度使用

- **完全不透明（a=1）**：正常可见的UI元素
- **半透明（a=0.5）**：禁用状态
- **接近透明（a=0）**：OptionButton背景（透明按钮，只显示文字）

文本颜色规范

全项目统一深色主题。`RectangleSolid.png` 本身为黑色圆角矩形，`Image.color` 为乘法 tint（白色 tint 保持原色），因此所有面板背景均为深色，文本统一使用白色系。

标准文本颜色（全项目统一）

覆盖所有 UI，包括 Prefab 体系（Home、Option、Story、Login、Initialize）和动态创建（StartSettings）。

角色	RGBA	说明
正文/标题/标签	`(1, 1, 1, 1)` 白色	所有主要文本
次要文本	`(1, 1, 1, 0.6)` 半透白	设置项值、辅助说明
分区标题	`(1, 1, 1, 0.5)` 半透白	Section Header
强调/操作	`(0.2, 0.5, 0.9, 1)` 蓝色	添加按钮、确认操作、选中项
危险操作	`(1, 0.4, 0.4, 1)` 红色	删除等破坏性操作文字

角色	RGBA	说明
输入框占位符	`(1, 1, 1, 0.5)` 半透白	InputField Placeholder
正向数值提示	`Color.yellow`	NumericalTip 正值
负向数值提示	`Color.red`	NumericalTip 负值

通用规则

- 标准字号 `38px`（全项目统一，Prefab 和动态创建均一致）
- 所有面板使用 `RectangleSolid.png`（黑色）+ `Image.color = Color.white` 的标准模式
- 文本颜色统一白色系，通过透明度区分层级
- 禁止在代码中使用魔法数字定义文字颜色，应使用命名常量

五、各类组件的使用模式

按钮（Option* 预制体）

- **背景**：Unity内置 `10905`（白色方块）+ 颜色着色
- **文本**：子GameObject，带Text组件
- **标准尺寸**：`UnitHeight = 83px`

开关（OptionToggle）

- **背景**：Unity内置 `10905`
- **勾选标记**：Unity内置 `10901`
- **标签**：Text组件作为兄弟节点

滑块（OptionSlider）

- **背景**：Unity内置 `10907` 或 `10913`
- **填充**：Unity内置 `10905`（带颜色）
- **把手**：Unity内置 `10911`

进度条

- **背景**：Unity内置 `10913`
- **填充**：`Sprite.png`（自定义，guid: a65d834b426c0df4985749fa99d1d465）
- **数值文本**：可选的覆盖层

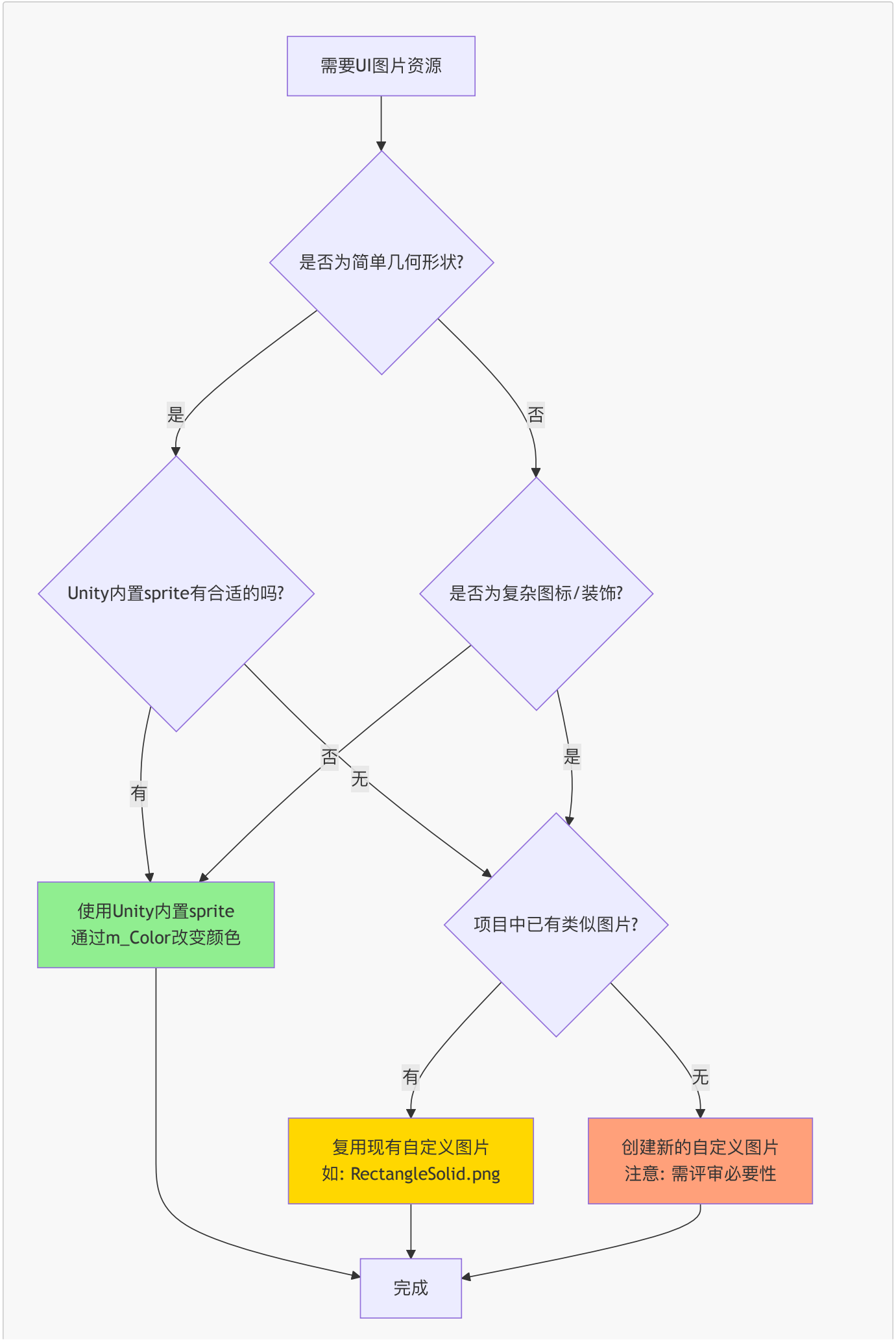
输入框

- **背景**：Unity内置 `10911`
- **特殊输入框**：使用 `Radar.png` 实现特定样式

面板

- **主要背景**：`RectangleSolid.png`（最常用）
- **装饰效果**：`RadiativeRing.png` 用于视觉效果

六、资源选择决策流程


需要UI图片资源
是否为简单几何形状?
是
否
Unity内置sprite有合适的吗?
是否为复杂图标/装饰?
有
否
无
是
使用Unity内置sprite
通过m_Color改变颜色
项目中已有类似图片?
有
无
复用现有自定义图片
如: RectangleSolid.png
创建新的自定义图片
注意: 需评审必要性
完成

决策优先级：

1. ✅ **优先**：Unity内置sprite（10901, 10905, 10907, 10911, 10913, 10917）
2. ✅ **次选**：复用现有自定义图片（RectangleSolid.png, Increase.png等）
3. ⚠️ **慎用**：创建新的自定义图片（需团队评审）

七、加载方式

1. 预制体引用（静态）

在Prefab的YAML中定义：

```
m_Sprite: {fileID: 21300000, guid: d7ef6b31ab55e354a9a21ff536ad24c4, type: 3}
```

2. 动态加载（运行时）

在C#脚本中使用：

```
var sprite = AssetManager.Instance.LoadSprite("RawAssets/Texture", "Settings");
```

当前使用情况：

- `Start.cs`：动态加载 `Settings.png`（设置按钮）
- `StartSettings.cs`：动态加载 `RectangleSolid.png`、`Edit.png`、`True.png`（缓存复用）
- 其他所有UI均使用基于Prefab的静态引用

八、设计原则

1. 优先使用内置Sprite

- ✅ 尽可能使用Unity内置sprite
- ✅ 通过 `m_Color` 属性修改颜色
- ❌ 不要为简单形状创建自定义图片

2. 复用自定义资源

- ✅ `RectangleSolid.png` 是标准面板背景
- ✅ `Increase.png`/`Decrease.png` 用于所有增减操作
- ❌ 不要创建重复图片（注意：RectangleSolid副本.png应删除）

3. 保持一致尺寸

- 标准按钮高度：`83px`（1个单位高度）
- 图标应匹配容器尺寸（如：设置按钮为83x83px）

4. 基于颜色的变体

- 同一sprite，不同颜色表示不同状态（正常/高亮/按下/禁用）
- 在Button组件的 `m_Colors` 部分定义

九、StartSettings重构建议

基于现有模式和设计规范，StartSettings各组件的详细参数：

9.1 Tab按钮（StartSettingsTabButton）

属性	值	说明
背景图片	`RectangleSolid.png`	参考OptionTitleButton
高度	`0.5 × UnitHeight = 41.5px`	Tab按钮通常为半个单位高度
文本字号	`38px`	标准按钮文字大小
文本对齐	居中（Center）	水平垂直居中
颜色配置	标准Button颜色	见"四、颜色规范"

9.2 添加账号按钮（StartSettingsAddButton）

属性	值	说明
背景图片	Unity内置 `10905`	参考OptionButton
背景透明度	`a=0`	透明背景，只显示文字
高度	`1 × UnitHeight = 83px`	标准按钮高度
文本字号	`38px`	与其他按钮一致
文本对齐	居中（Center）	-

9.3 账号列表项（StartSettingsAccountItem）

属性	值	说明
背景图片	`RectangleSolid.png`	与Tab按钮风格统一
高度	`1 × UnitHeight = 83px`	标准列表项高度
内部间距	左右各 `10px`	文字与边缘的距离
列表间距	`5px`	两个账号项之间的间隔
编辑按钮	`Edit.png` 图标	1024×1024原图，缩放至约40×40px（StartSettings.cs已使用）
删除按钮	纯文字 "Delete"	与编辑按钮同一行，右对齐

9.4 语言设置项（StartSettingsLanguageItem）

属性	值	说明
高度	`1 × UnitHeight = 83px`	-
Dropdown箭头	Unity内置 `10911`	标准下拉箭头
文本字号	`38px`	-

9.5 音效设置项（StartSettingsSoundItem）

属性	值	说明
高度	`1 × UnitHeight = 83px`	-
Toggle背景	Unity内置 `10905`	参考OptionToggle
Checkmark	Unity内置 `10901`	勾选标记
Toggle尺寸	`50×50px`	标准Toggle大小

9.6 面板整体布局

属性	值	说明
面板高度	`12 × UnitHeight = 996px`	StartSettings.cs中定义
TabBar高度	`1 × UnitHeight = 83px`	Tab按钮+分隔线
Content区域	`11 × UnitHeight = 913px`	面板高度 - TabBar高度
ScrollView间距	上下各 `20px`	内容与边缘的padding

架构原则：

- ✅ 所有组件必须为Prefab
- ✅ C#代码中使用 `AddPrefab("Prefabs/UI", "组件名")` 加载
- ✅ 遵循单位高度系统（83px倍数）
- ✅ 最小化自定义图片使用

十、文件引用对照表（GUID到文件名）

供开发者处理YAML时参考：

```
d7ef6b31ab55e354a9a21ff536ad24c4 → RectangleSolid.png
7b84f5d88895ffa4ebc526b21542d185 → RadiativeRing.png
a65d834b426c0df4985749fa99d1d465 → Sprite.png
631ef34dc0593854cba947dce1f9ef4b → Increase.png
b79803a6321fa034ca1ff355740846c1 → Decrease.png
de9bce3ad415b9a469b54786edaf9ef0 → Radar.png
bf270f8141102b34a896d7d90de11ab0 → RectangleSolid - 副本.png
ae371a810b535f2459c56ff4c380dabc → True.png
69c3b353ee9dc4bbab2bf9427a27fa0c → Settings.png
f26ff36c4f4cb1b49a36c84bef5e14fd → Edit.png
639b7ad6f044b3a4da3752891d598836 → Ring.png
926e960b99b42884692b2bcdb480a5ac → wheelgradient.png
```

十一、维护注意事项

未使用的资源（需团队评审）

共7个基础形状图片 + 2个特殊图标：

文件名	类型	建议
`False.png`, `Circle.png`, `CircleOutline.png`	基础形状	预留或删除
`Border.png`, `Rectangle.png`, `Focus.png`, `Pixel.png`	基础形状	预留或删除
`Author.png`, `ICON.png`	特殊图标	确认用途或删除

决策建议：

- 如果预留未来使用，需在此文档中明确记录预期用途
- 如果确认不使用，可安全删除（可通过版本控制系统找回）

重复文件（待处理）

- `RectangleSolid - 副本.png`（GUID: bf270f8141102b34a896d7d90de11ab0）
- 被 `OptionRadar.prefab` 引用

- **处理方案**：在Unity编辑器中将引用替换为原文件后删除

资源命名规范

- ✅ 统一使用英文PascalCase命名（如：`RectangleSolid.png`, `Settings.png`）
- ❌ 避免中文命名（如：`RectangleSolid - 副本.png` 应为 `RectangleSolidCopy.png`）
- ❌ 禁止无意义命名（如：`abc.png`, `test.png`）

资源统计（截至最近更新）

- **总文件数**：21个PNG（已清理2个无效文件）
- **使用中**：11个（52.4%）
- **未使用**：9个（42.9%）
- **待处理**：1个副本文件（4.8%）